Ad Soyad / Grup: Talha Yılmaz / Gece-B 235541107 **Tarih:** 25-10-2026
Uyarlanan Makine: ALES UTEC400E Seal Jet (Contour-Cut CNC Sızdırmazlık Conta Üretim Sistemi - Körleme Testi)

LABORATUVAR 1 — PAKETPRO SÜRÜMÜ

Safety Architecture (PaketPro UTEC3000 Modeli)

Çıktı: Safety Function Map

PaketPro Bağlamı: UTEC400E Sıcak conta yapıştırma çenesi ve film/profil kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO zinciridir. İnternete açık uzak bakım modülü mevcuttur.

MİMARİ Mimari Yapı Şeması (Sıcak Çene + Bıçak Eksenli)

NORMAL KONTROL:	Üretim PLC	→	Uzak Bakım Modülü (İnternete AÇIK)	→ Sıcak Çene & Bıçak Servoları
SAFETY YOLU (AYRI):	**Işık Perdesi + Kapak Kilidi**	→	**Safety PLC**	→ **STO / Güvenlik Kontaktörü → Safe State**

GÖREV Soruları UTEC400E / PaketPro Bağlamında Cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

PaketPro/UTEC400E üzerindeki 200°C sıcak sızdırmazlık çenesi ezilme/yanık tehlikesi ve yüksek hızlı profil kesme bıçağı uzuv kesilme riskidir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

"Işık perdesi kesildiğinde veya muhafaza kapağı açıldığında çene ısıtıcı gücünü kesmek ve bıçak servolarına STO göndererek <100ms içinde durdurmaktır."

3. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Ağır yaralanma riski (S2) olduğu için PLr=e / SIL3 gereklidir. Bu seviye, siber müdahale veya tekil donanım arızasında dahi fonksiyonun kaybını önler.

4. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Doğrudan internete açık uzak bakım modülü üzerinden erişim sağlanarak Safety PLC F-CPU parametreleri manipüle edilirse veya kapak emniyet sinyali yazılımsal olarak bypass edilirse bozulur.

☑ **Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.**

Ad Soyad / Grup: Talha Yılmaz / Gece-B 235541107 **Tarih:** 25-10-2026
Uyarlanan Makine: ALES UTEC400E Seal Jet (Contour-Cut CNC Sızdırmazlık Conta Üretim Sistemi - Körleme Testi)

LABORATUVAR 2 — PAKETPRO SÜRÜMÜ
IEC 62443 Mini Workshop (Varlık İzolasyonu)

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Kavram: Zone = Benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = Geçiş noktası. PaketPro'nun güvensiz varsayılanları (Port 80 HMI, kartonda yazılı Wi-Fi şifresi, kilitsiz USB) izole edilmelidir.

GÖREV A Varlıkları Bölgelere Ayırın

1. Varlık Listesini Bölgelere Ayırın ve Gruplandırın:

- **Safety Zone:** Emniyet PLC'si.
- **Control Zone:** Üretim PLC, Motor Sürücüleri, HMI (Port 80 kapalı, HTTPS yapılanmış).
- **Untrusted / External Zone:** İnternete açık uzak bakım modülü, Wi-Fi AP, Bulut telemetri, 2 kilitsiz USB.

2. Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Dış Ağ / DMZ bölgesine düşer. **Kontrol bölgesinde kesinlikle KALAMAZ!** Doğrudan kontrol bölgesinde kalırsa, internetten gelebilecek herhangi bir sızma anında üretim ve bıçak servolarına erişim sağlar.

3. Conduit geçiş kontrol noktaları nerede olmalıdır?

Uzak Bakım Modülü ile Üretim PLC'si arasına Endüstriyel Firewall yerleştirilmeli; Wi-Fi ve USB bağlantıları 802.1x kimlik doğrulamaya ve port güvenlik protokollerine tabi tutulmalıdır.

GÖREV B Uzak Erişim Karar Tablosu (PaketPro İyileştirmesi)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + Nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump Server:** Doğrudan Port 80 HMI erişimini engeller.
Tünel?	Açık / VPN	**SSL VPN / WireGuard:** Şifresiz açık modül trafiğini kapatır.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA:** Kartondaki varsayılan şifre riskini yok eder.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** "Admin/admin" ortak kullanımını yasaklar.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam Oturum Kaydı:** Olası kurcalamayı adli olarak kaydeder.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan Kapalı:** Anahtarlı mekanik şalter kontrolü.

☑ **Bu föyün çıktısı Zone / Conduit Diagram → Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit başlığına oturur.**

Ad Soyad / Grup: Talha Yılmaz / Gece-B 235541107 **Tarih:** 25-10-2026
Uyarlanan Makine: ALES UTEC400E Seal Jet (Contour-Cut CNC Sızdırmazlık Conta Üretim Sistemi - Körleme Testi)

LABORATUVAR 3 — PAKETPRO SÜRÜMÜ
Threat & Risk + Risk Matrix
Çıktı: Risk Register

Kavram: PaketPro Kapıları: İnternete açık uzak bakım modülü, admin/admin hesabı, Port 80 HMI, kartonda Wi-Fi şifresi, kilitsiz USB. Fiziksel Sonuçlar: Çene/bıçakta el-parmar yaralanması, sıkışma.

GÖREV Üç PaketPro Senaryosu Kurun ve Puanlayın

Senaryo (Kim → Kapı → Ne yapar → Zincir → Fiziksel Sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
1. İnternet Hackerı → Açık Bakım Modülü → admin/admin girişi → Sıcak çene sıcaklık limitini kapatır ve pistonu tetikler → *Operatörün elinin 200°C çenede sıkışması/yanması.*	3	3	3	**27**	**Kritik (18-27)**
2. Fabrika Ziyaretçisi → Kartondaki Wi-Fi Parolası → Port 80 HMI → Kesici bıçak zamanlamasını bozar → *Bıçak zamansız inerek operatör elini keser.*	2	3	2	**12**	**Yüksek (9-17)**
3. Üçüncü Taraf Servis → Kilitsiz USB → Zararlı Yazılım → Telemetri verisini değiştirir → *Hatalı basınç okunur, hidrolik ünite aşırı ısınır.*	1	2	2	**4**	**Orta (4-8)**

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: Neden bu?

1. Senaryodur (Skor 27). Varsayılan admin/admin şifreli açık bakım modülü en kırılgan kapıdır ve doğrudan sıcak çene ile hayati uzuv yaralanmasına yol açar.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

2. Senaryoda (Wi-Fi üzerinden bıçak manipülasyonu) S=3'tür. Bu bulgu doğrudan güvenlik kuruluna "Fiziksel Can Güvenliği Tehdidi" etiketiyle kırmızı kategoride sunulacaktır.

☑ **Bu föyün çıktısı Risk Register → Evidence Pack EP 04 Risk Assessment başlığına oturur.**

Ad Soyad / Grup: Talha Yılmaz / Gece-B 235541107 **Tarih:** 25-10-2026
Uyarlanan Makine: ALES UTEC400E Seal Jet (Contour-Cut CNC Sızdırmazlık Conta Üretim Sistemi - Körleme Testi)

LABORATUVAR 4 — PAKETPRO SÜRÜMÜ
Secure Remote Access (PaketPro Sertleştirme)
Çıktı: Secure Architecture

> **Kavram:** İki katmanlı güvenlik zorunludur: 1. Erişim Güvenliği (Zorlaştırılmış giriş). 2. Emniyet Bağımsızlığı (Saldırgan içeri girse bile ışık perdesi zinciri insanı korumaya devam eder).

GÖREV A PaketPro Güvenli Uzak Erişim Yapılanması

MEVCUT PAKETPRO İLİŞKİSİ:

> PaketPro uzak bakım modülü hücresel router üzerinden doğrudan internete açıktır. Ağda kimlik doğrulama yoktur, Port 80 üzerinden unencrypted HTTP web panel hizmet vermektedir.

HEDEF GÜVENLİ MİMARİ (Beş Temel İlke):

1. Modül önüne OT Firewall ve Jump Host konulmalı.
2. Şifreli TLS/IPsec VPN ve TOTP tabanlı MFA entegre edilmeli.
3. Varsayılan admin hesabı silinip kişisel yetkili hesaplar tanımlanmalı.
4. Tüm ekran hareketleri ve parametre değişiklikleri syslog sunucusuna kaydedilmeli.
5. Bağlantı varsayılan olarak kapalı tutulmalı, sadece operatör anahtarı çevirdiğinde aktifleşmelidir.

GÖREV B Functional Safety Köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: Emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

> Etkilenmez. Çünkü Işık Perdesi ve Kapak Kilidi sinyalleri doğrudan Safety PLC'nin emniyet girişlerine bağlıdır. Uzak bakım kanalı sadece Standart Üretim PLC'sine erişebilir.

2. Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın:

> **Gereksinim:** "PaketPro güvenlik donanımlarının (ışık perdesi, kapak kilitleri) kesme mantığı ve STO sinyal hatları; uzak erişim modülü veya üretim PLC'sinden gelen hiçbir yazılımsal veri ile baypass edilemez ve iptal edilemez."

☑ **Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.**

Ad Soyad / Grup: Talha Yılmaz / Gece-B 235541107 **Tarih:** 30-10-2026
Uyarlanan Makine: ALES UTEC400E Seal Jet (Contour-Cut CNC Sızdırmazlık Conta Üretim Sistemi - Körleme Testi)

LABORATUVAR 5 — PAKETPRO SÜRÜMÜ

SBOM / CVE / Patch Decision

Çıktı: Vulnerability Decision

Kavram: SBOM = Yazılım Malzeme Listesi, CVE = Zafiyet Tanımı, CVSS = Ciddiyet Skoru. Bir zafiyetin etki analizi: Bileşen varlığı, sürüm eşleşmesi ve ağ ulaşılabilirliği ile karar akışına dönüştürülür.

GİRDİ Verilen Zafiyet Kaydı (PaketPro Component X)

Bileşen	PaketPro Component X (PLC Firmware Kütüphanesi)
Sürüm	v2.4 (PaketPro Mevcut Sürüm)
CVE No	CVE-2026-9911 (Yetkisiz Parametre Değiştirme Zafiyeti)
Önem (CVSS)	**Critical (CVSS 9.8)**
Yama Durumu	Mevcut (Yama Paketi v2.5 Hazır)

GÖREV Karar Akışını Doldurun

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (Üç şartı kontrol edin)

Evet etkiliyor. PaketPro 3000 üzerinde Component X v2.4 aktiftir ve cihaz doğrudan internet modülüne bağlı olduğu için açık ulaşılabilir durumdadır.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Durdurulmaz. Siber açık kritik olsa da fiziksel donanımsal emniyet devresi (Safety PLC + Işık Perdesi) STO mantığını koruduğundan ilk aşamada ağ erişimi kısıtlanarak üretime devam edilir.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Önce simülasyon test panosunda yüklenip PaketPro kesim ve yapıştırma döngü süreleri test edilir, ardından üretim hattına uygulanır.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Söz konusu yama sadece Standart PLC kütüphanesini güncelliyor, Safety PLC F-Signature değiştirmmiyorsa doğrulama gerekmez. Değiştiriyorsa tam re-validation yapılır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Bakım modülünün hücresel internet bağlantısı fiziksel olarak sökülür, makine tamamen izole lokal moda geçirilir.

☑ **Bu föyün çıktısı Vulnerability Decision → Evidence Pack EP 09-10-11 başlığına oturur.**

Ad Soyad / Grup: Talha Yılmaz / Gece-B (235541107) **Tarih:** 08-11-2026
Uyarlanan Makine: ALES UTEC400E Seal Jet (Contour-Cut CNC Sızdırmazlık Conta Üretim Sistemi - Körleme Testi)

LABORATUVAR 6 — PAKETPRO SÜRÜMÜ
CRA Incident Simulation (PaketPro Olay Simülasyonu)

Çıktı: Incident Workflow

PaketPro Senaryosu: Saat 10:15. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir IP konumundan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; sıcak çene/bıçak ve ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

GÖREV Zaman Çizgisini Doldurun (PaketPro Müdahale Akışı)

1. 10:15 İlk 15 dk: Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

• **Aranacaklar:** Vardiya Amiri, OT Siber Güvenlik Ekibi, Bakım Mühendisi.
• **İlk 3 Eylem:** 1. PaketPro 4G/LTE hücresel modülün kablosunu fiziki çek. 2. Makineyi manuel emniyet moduna al. 3. PLC enerjisini kesmeden durum RAM bellek imajını yedekle.

2. İlk 2 saat: Emniyet güvende mi nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

Sıcak çene basınç valfi ve bıçak STO hattı fiziki anahtarla doğrulanır. Korunacak kanıt: Router bağlantı logları, Port 80 HMI istemci IP dökümü. Gece 03:00'te sızılan varsayılan Servis Hesabı derhal dondurulur.

3. 24 Saat — CRA Erken Uyarı (Erken Bildirim):

CRA Madde 11 uyarınca CSIRT makamına bildirim yapılır: PaketPro uzak servis modülünden şüpheli IP erişimi olduğu, ürün emniyet parametrelerinin riske girdiği ve cihazın izolasyona alındığı bildirilir.

4. 72 Saat — CRA Bildirimi (Detaylı Bildirim):

Zafiyet analizi (Varsayılan şifre kırma / Unauthenticated RCE), PaketPro çene sıcaklığına müdahale riski, geliştirilen OT Firewall kuralları ve atanan yeni kimlik doğrulama politikaları detaylandırılır.

5. 14 Gün — Son Rapor (Final Incident Report):

Korunan pcap logları ve adli imajlar eklenerek PaketPro uzak bakım altyapısının Jump Server + MFA mimarisine dönüştürüldüğünü belgeleyen nihai kriz kapatma raporu otoriteye sunulur.

☑ **Bu föyün çıktısı Incident Workflow → Evidence Pack EP 13 Incident Response başlığına oturur.**

Ad Soyad / Grup: Talha Yılmaz / Gece-B 235541107 **Tarih:** 08-11-2026
Uyarlanan Makine: ALES UTEC400E Seal Jet (Contour-Cut CNC Sızdırmazlık Conta Üretim Sistemi - Körleme Testi)

LABORATUVAR 7 — PAKETPRO SÜRÜMÜ
AI Safety Challenge (Paket YZ Koruma)

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

> **Kavram (Prediction Safety):** PaketPro paketleme alanında görsel YZ kontrolü. Güvenliği garanti eden mimari YZ'nin dışında tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe, human override, monitoring, confidence threshold, fallback.

SENARYO **Kamera → YZ Modeli (Sıcak Çene Dikiş Kontrolü) → OK/RED → Ret Pistonu**

GÖREV **Üç PaketPro Başarısızlık Durumunda Güvenli Davranış Tablosu**

Başarısızlık Durumu	Tanımladığınız Güvenli Davranış (Kavramlarla Açıklayın)
1. Model Yanlış Sınıflandırdı (Sızdıran sıcak çene paketine OK verdi)	**Human Override & İkincil Sensör:** YZ çıktısının ardından basınç fark sensörü devreye girer. Basınç düşerse paket mekanik olarak ret ünitesine atılır ve operatör uyarılır.
2. Girdi Manipüle Edildi (Kamera lensi yağlandı / Veri sahtelendi)	**Fail-Safe Stop & Input Guard:** Kamera kontrastı veya piksel kalitesi belirli eşiğin altına indiğinde YZ hattı kilitlenir; PaketPro varsayılan olarak durur (Fail-Safe) ve bant durdurulur.
3. Confidence Değeri Düştü (Model %70 kararsız)	**Confidence Threshold & Mechanical Fallback:** Güvenlik eşiği %95 seçilmiştir. Eşik altında kalan paketler otomatiğe alınmaz; mekanik tartı ve fiziksel test ünitesine (Fallback) yönlendirilir.

Mimari İlke Kararı (PaketPro AI Safety):

> PaketPro YZ görsel denetim yazılımı doğrudan ısıtıcı çene STO veya güvenlik ışık perdesi röle hattına komut gönderemez. YZ tamamen ayrı bir sinyal hattında çalışıp sadece kalite sınıflandırması yapar.

☑ **Bu föyün çıktısı AI Fail-Safe Decision → Evidence Pack EP 03 + EP 15 başlığına oturur.**